Economía I

Consumidor, Demanda y Restricción Presupuestaria

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Plan de estas slides

Vamos a empezar a estudiar el lado del consumidor.

1. Introducir algunos conceptos de teoría del consumidor.
2. Entender qué son las alternativas factibles y qué es la restricción presupuestaria.

Consumo y Producción

En una economía podemos hablar de **producción** y **consumo**. En una economía de mercado, tenemos un **mercado** para cada **producto**, siempre con dos "lados":

- Oferentes (productores)
- Demandantes (consumidores)

Consumo y Producción

- Primero, vamos a estudiar **por separado** el comportamiento de la demanda y de la oferta en *mercados competitivos*.
- Luego, analizaremos **en conjunto** a la demanda y a la oferta, y encontraremos que las **fuerzas del mercado** llevarán a que la cantidad producida por los oferentes, sea igual a la cantidad demandada por los consumidores.
- Bajo estas condiciones, cuando esto ocurra diremos que hay un **equilibrio de mercado**.

Teoría de elección del consumidor

Nuestro objetivo en las proximas clases será entender de dónde sale la curva de demanda. Para ello, es central entender cómo deciden los consumidores cuanto compran de cada bien.

- Sabemos que los agentes de una economía enfrentan disyuntivas:
  - ¿Cuál es el costo de oportunidad de comprar un bien?
- La **teoría del consumidor** examina las disyuntivas a las que la gente se enfrenta en su papel de consumidores y cómo decide entre las distintas alternativas.
- **Dado** nuestro ingreso y los precios, **NO** podemos consumir todo lo deseado, debemos elegir.

Consumidores: Supuestos

1. Un consumidor elige cuánto comprar de cada producto, **tomando los precios como dados**.
   - **En la realidad:**
     - Muchos productos.
     - Incluso para un "producto" determinado, hay distintas formas de presentarlo, distintas marcas y calidades.
2. Vamos a **suponer** que hay solamente dos bienes *homogéneos*.

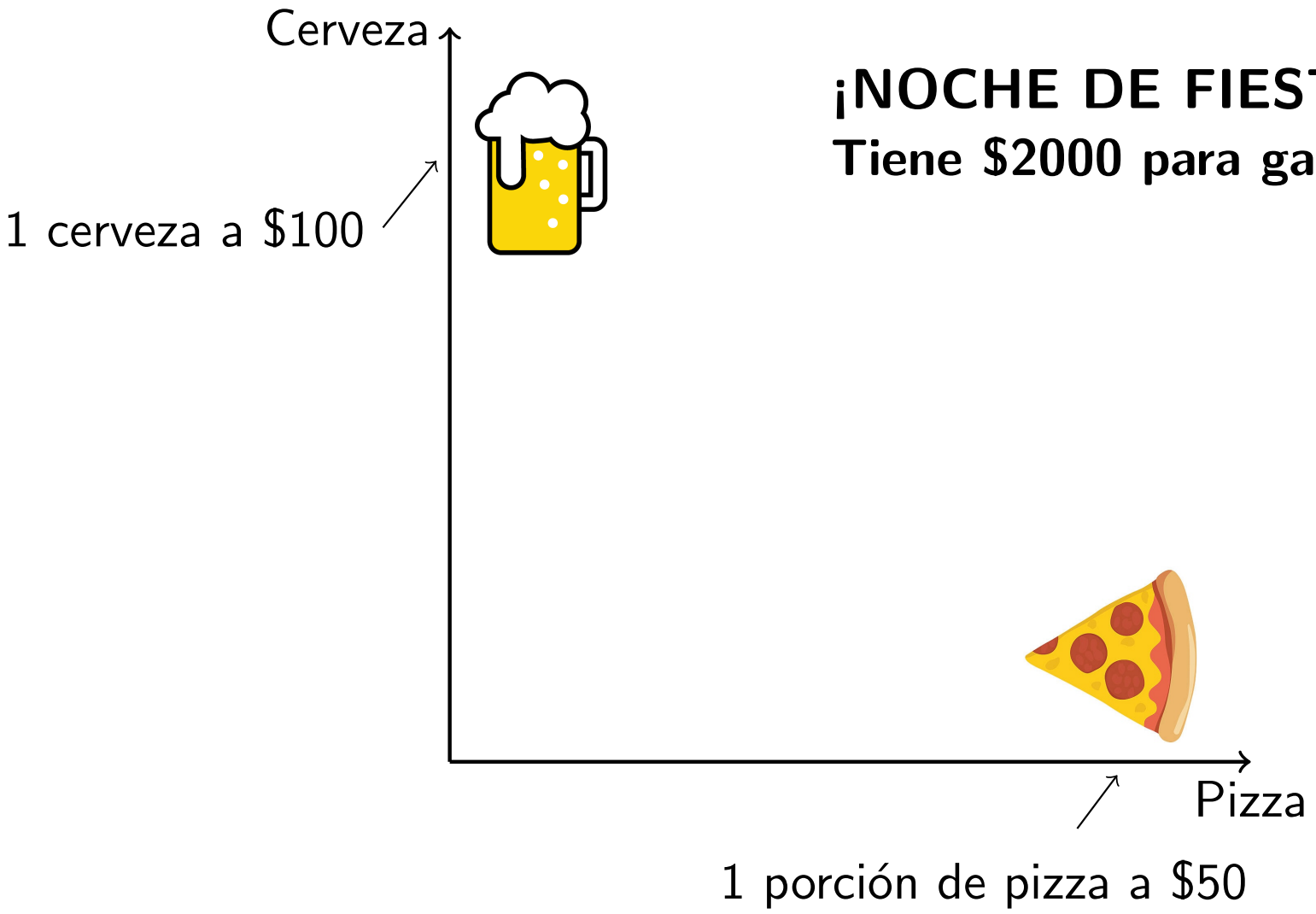
La decisión de consumo

- ¿Qué tiene en cuenta un consumidor al momento de consumir un producto?
- ¿Qué información necesitamos?
  - Ingreso/dinero disponible
  - Precios de todos los productos
  - Preferencias o gustos
- **Supuesto fundamental del comportamiento**: Los consumidores eligen la mejor opción de consumo dentro de sus alternativas factibles.

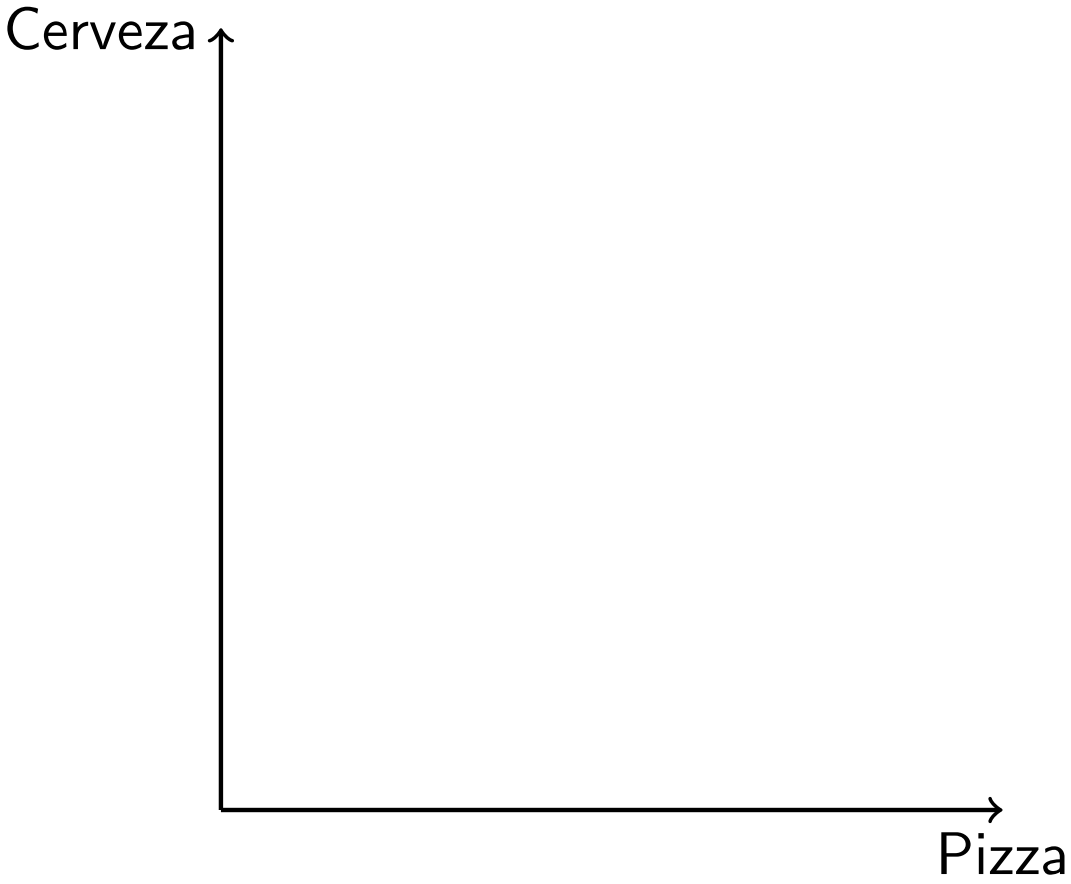
Alternativas factibles

- En economía, pensamos que la decisión de qué comprar depende crucialmente del **nivel de ingreso** de un consumidor, y de los **precios** que enfrenta.
- La idea básica es que, si no tuviera que pagar nada, el consumidor elegiría consumir mucho más. Sin embargo, como tiene un ingreso limitado (enfrenta una *restricción presupuestaria*), tiene qué decidir que compra en base a dicho ingreso y a los precios de los bienes.
- **Alternativa factible:** Canasta de consumo que el consumidor puede elegir dada su restricción de presupuesto.

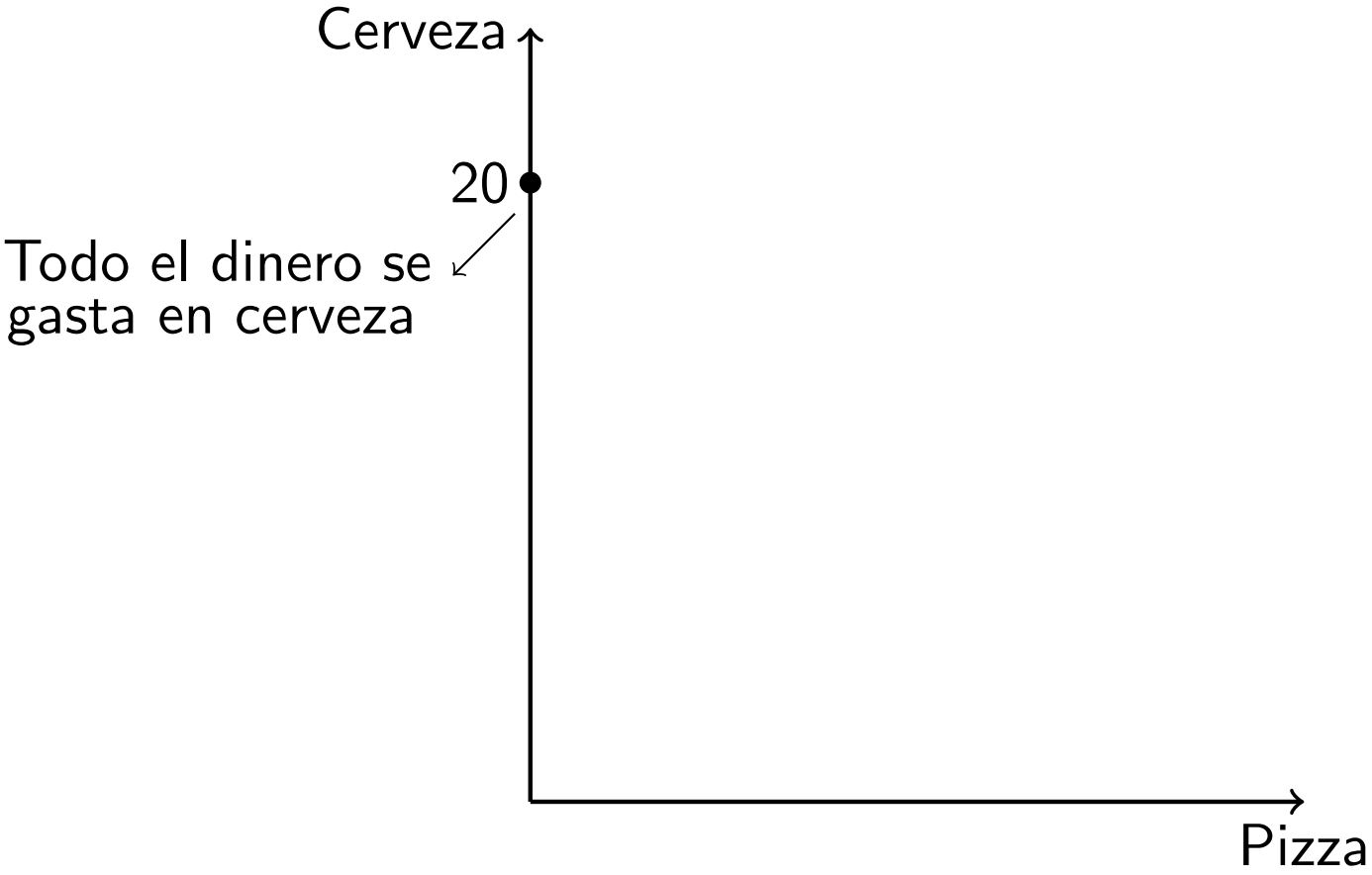
El problema del estudiante



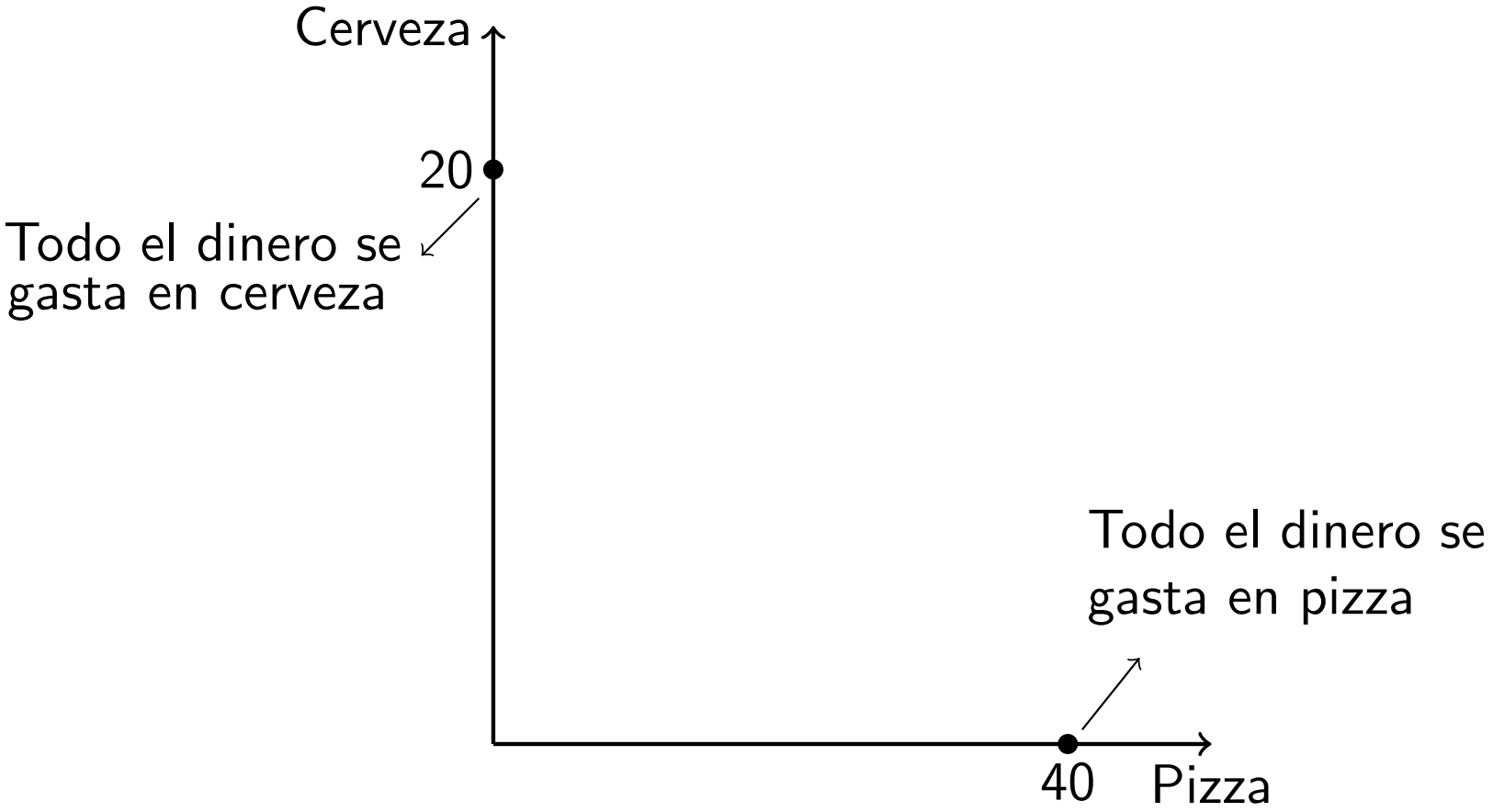
¿Cómo construimos la restricción presupuestaria?



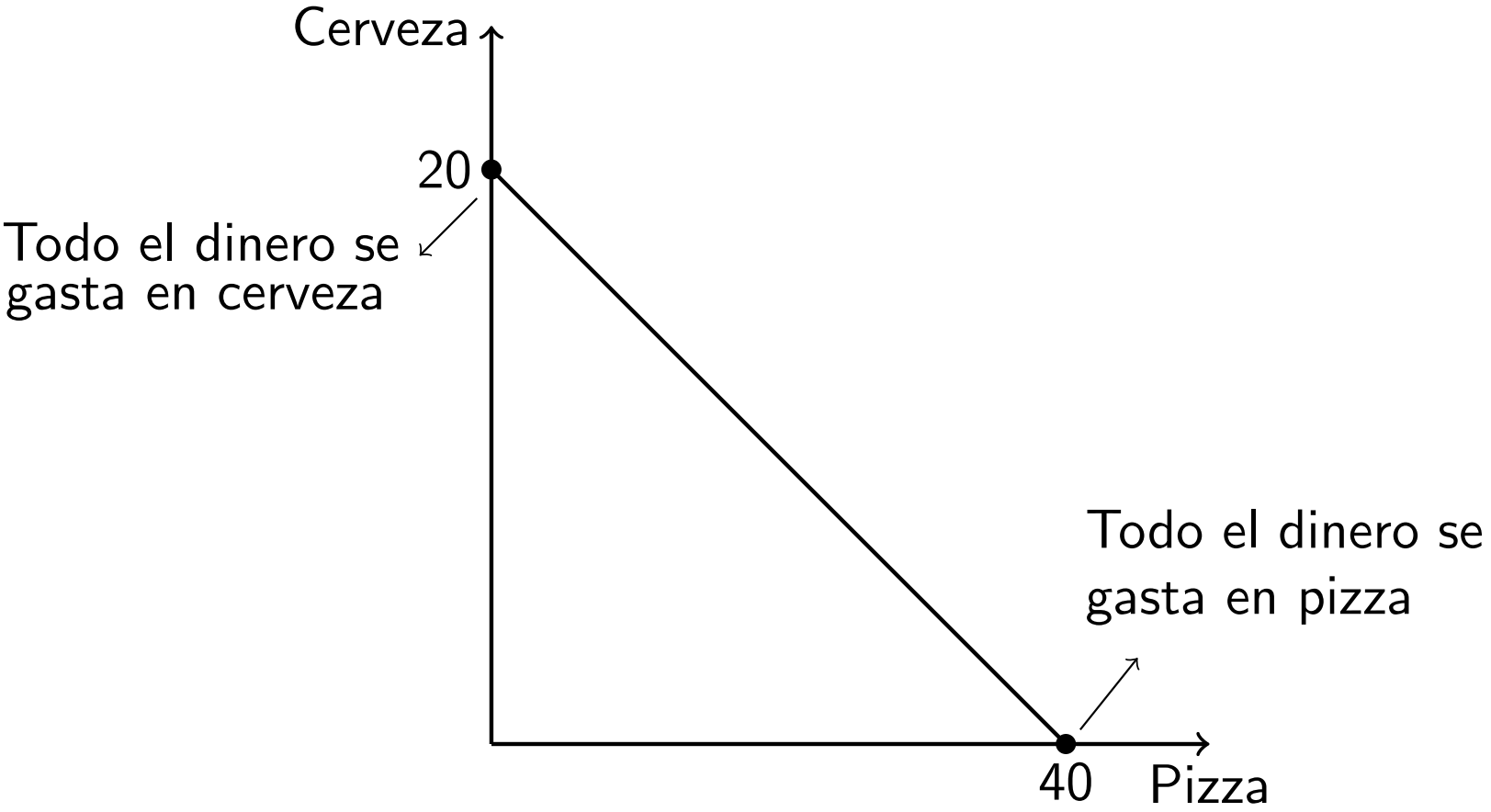
¿Cómo construimos la restricción presupuestaria?



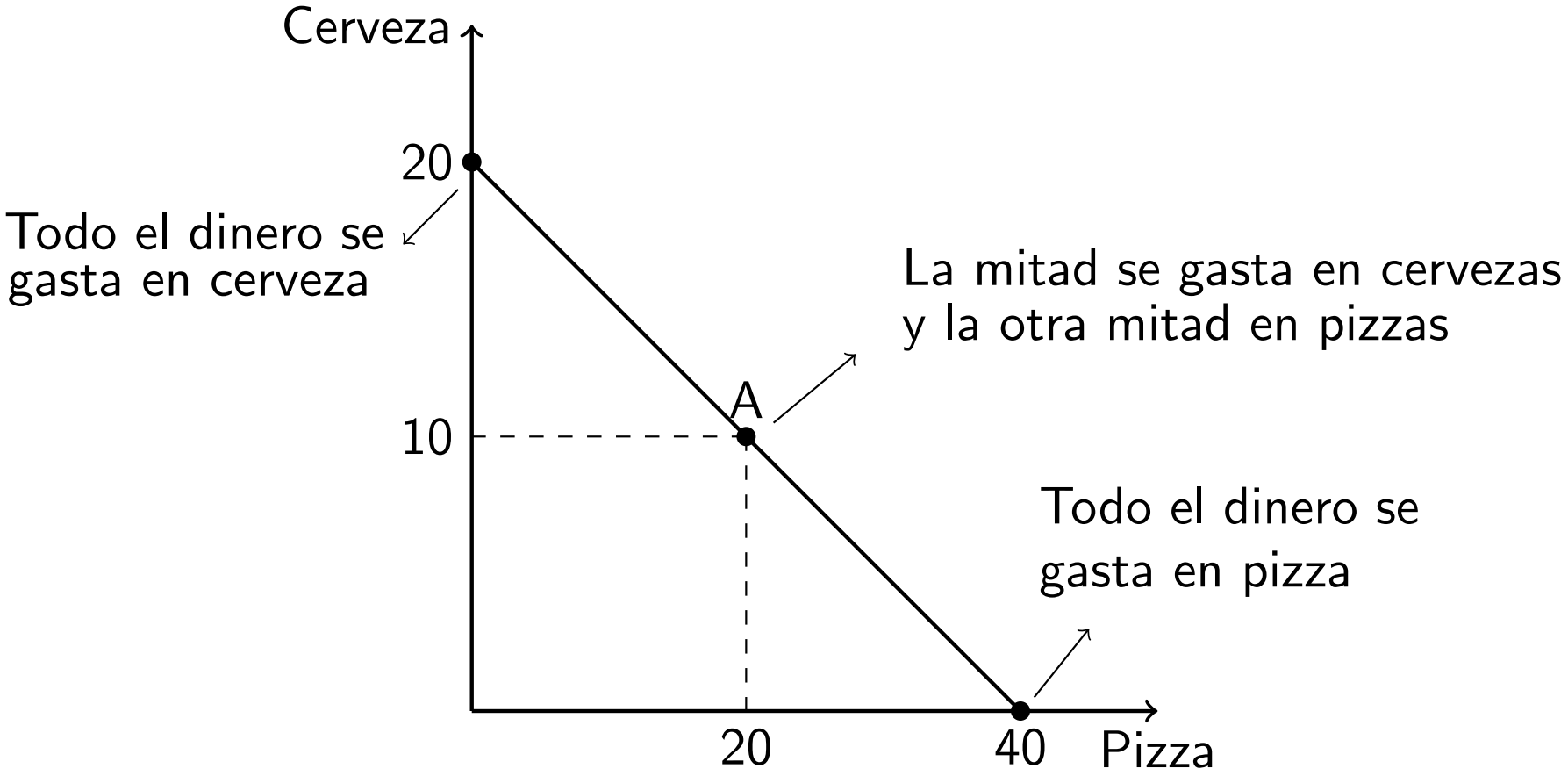
¿Cómo construimos la restricción presupuestaria?



¿Cómo construimos la restricción presupuestaria?



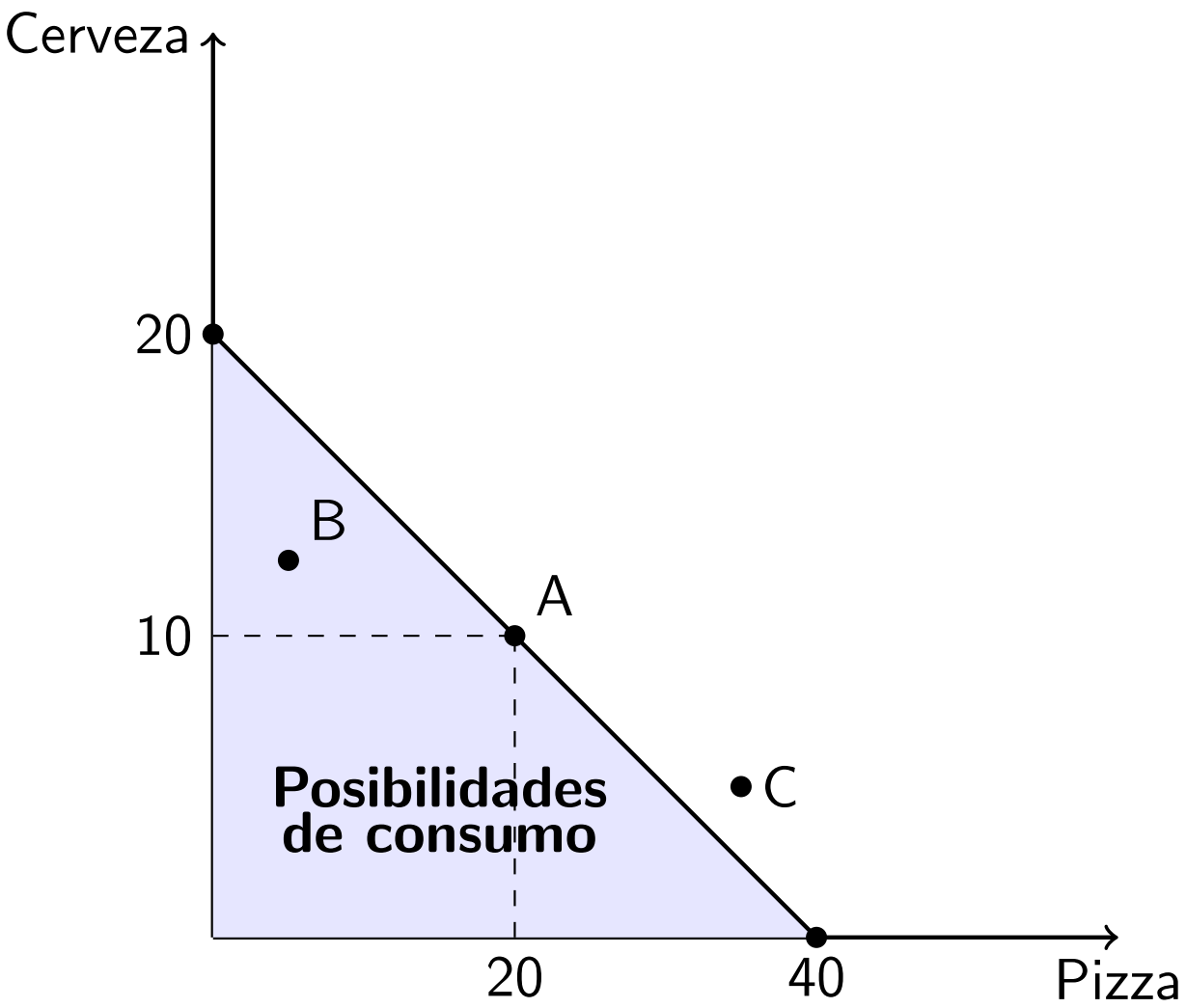
¿Cómo construimos la restricción presupuestaria?



Recta Presupuestaria

- La **recta** graficada muestra todas las combinaciones posibles de pizzas y cervezas que el consumidor puede adquirir si gasta **todo** su ingreso. Muestra la disyuntiva entre cervezas y pizzas que enfrenta el consumidor.
- Se denomina **restricción presupuestaria**.
- Las canastas que componen la restricción presupuestaria son las cantidades máximas de bienes que puede comprar un consumidor dado su ingreso y los precios de los bienes.
- Todas las canastas que quedan contenidas entre los ejes y la restricción presupuestaris son las *alternativas factibles*.

Canastas factibles vs canastas inalcanzables



Recta Presupuestaria

Definamos

$$\begin{cases} p_c \equiv \text{precio de una botella de cerveza;} \\ p_p \equiv \text{el precio de una pizza;} \\ q_c \equiv \text{cantidad de cervezas;} \\ q_p \equiv \text{cantidad de pizzas;} \\ M \equiv \text{ingreso del consumidor.} \end{cases}$$

- El gasto del consumidor se puede expresar como:

$$p_c q_c + p_z q_z$$

- Si el consumidor se gasta todo su ingreso:

$$p_c q_c + p_z q_z = M$$

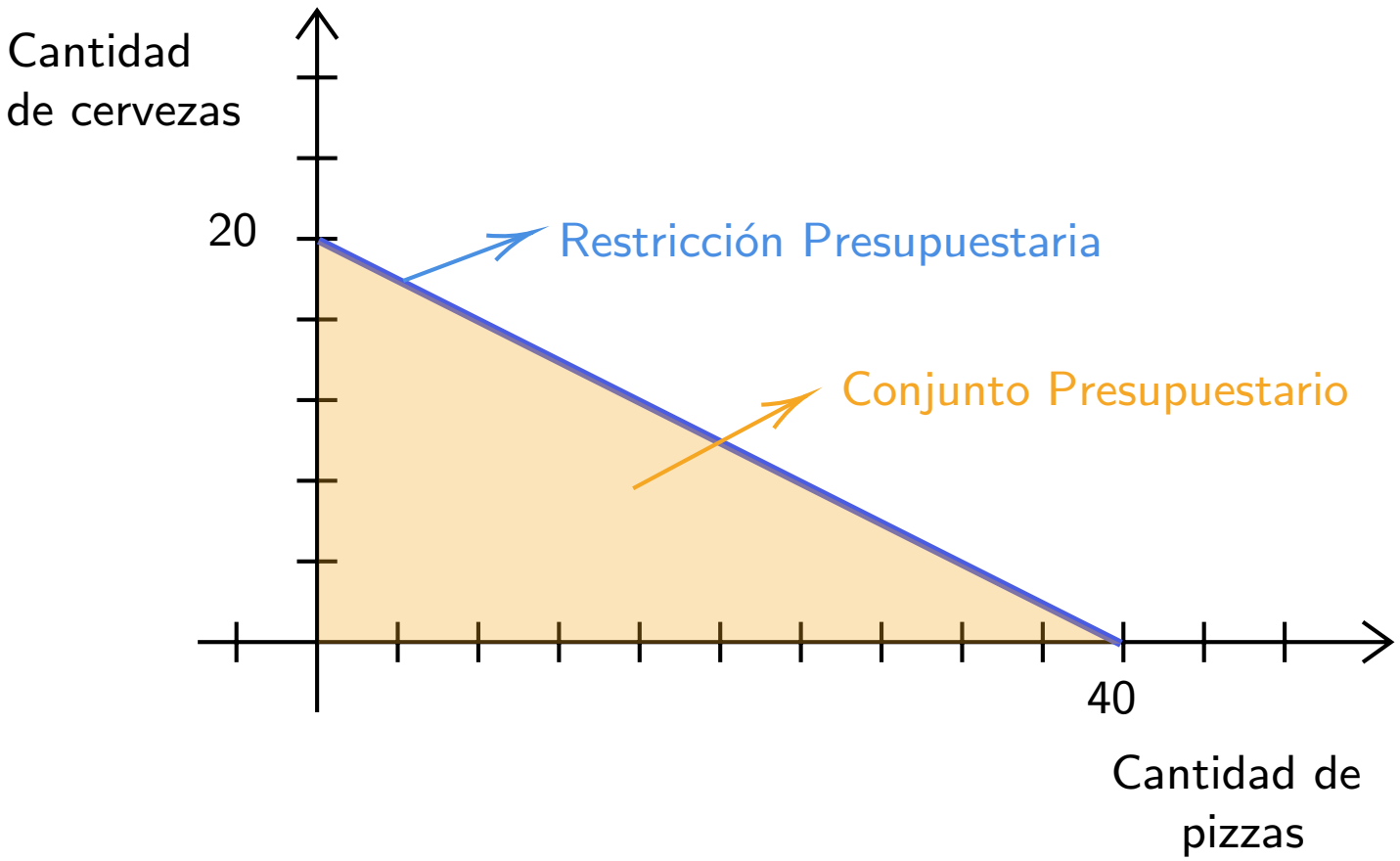
Conjunto Presupuestario

- El **conjunto presupuestario** incluye todas las combinaciones de bienes (canastas) que son asequibles (o factibles) por el consumidor, gastando o no todo su ingreso. Es decir:

$$\boxed{p_c q_c + p_z q_z \leq M}$$

- Vemos que la restricción presupuestaria pertenece al conjunto presupuestario, es una parte de él (en particular es el "borde o frontera").

Conjunto Presupuestario



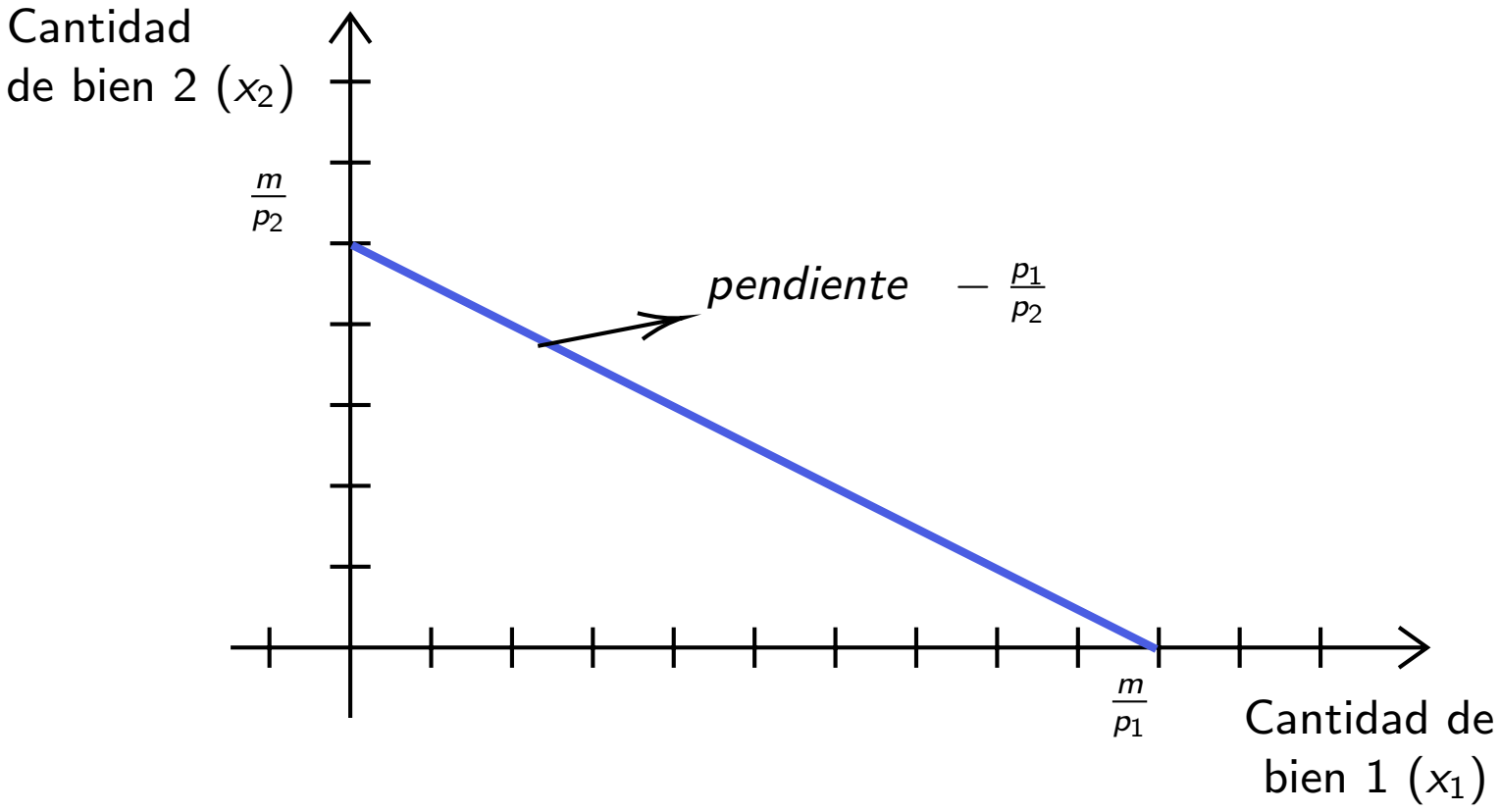
Recta Presupuestaria

- De la igualdad anterior, podemos despejar q_c :

$$\begin{aligned} p_c q_c + p_z q_z &= M \\ p_c q_c &= M - p_z q_z \\ q_c &= \frac{M}{p_c} - \frac{p_z}{p_c} q_z \end{aligned}$$

- Esta es la expresión para la **restricción presupuestaria,** en este caso colocando el bien q_c en el eje Y y el bien q_e en el eje X (se puede hacer al revés también).
- Las variables que el consumidor elige son q_c y q_z, siendo ellas las variables endógenas.
- El resto (p_c, p_z y M) son variables exógenas, dado que se toman como dadas.

Recta Presupuestaria



Recta Presupuestaria

- Si reemplazamos a $M = 2000$, $p_c = 100$, $p_z = 50$:

$$\boxed{q_c = 20 - \frac{1}{2} q_z}$$

- La **pendiente de la restricción presupuestaria** mide la **tasa** a la que el consumidor *puede* intercambiar un bien por otro.
- En este caso, si el consumidor quiere comprar una pizza más, ¿a cuántas botellas de cerveza tiene que renunciar?

Recta Presupuestaria

- Si reemplazamos a $M = 2000$, $p_c = 100$, $p_z = 50$:

$$\boxed{q_c = 20 - \frac{1}{2}q_z}$$

- La **pendiente de la restricción presupuestaria** mide la **tasa** a la que el consumidor *puede* intercambiar un bien por otro.
- En este caso, si el consumidor quiere comprar una pizza más, ¿a cuántas botellas de cerveza tiene que renunciar?
- Cada pizza cuesta \$50 y cada botella de cerveza, \$100. Entonces, el consumidor tiene que dejar de consumir media botella de cerveza ya que: $\frac{1}{2}x\$100 = \$50$ que es lo que necesita para poder comprar una pizza más $\rightarrow \frac{p_z}{p_c} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.
- Como la cerveza vale el doble, tengo que **sacrificar** media cerveza para consumir una pizza más.

Recta Presupuestaria

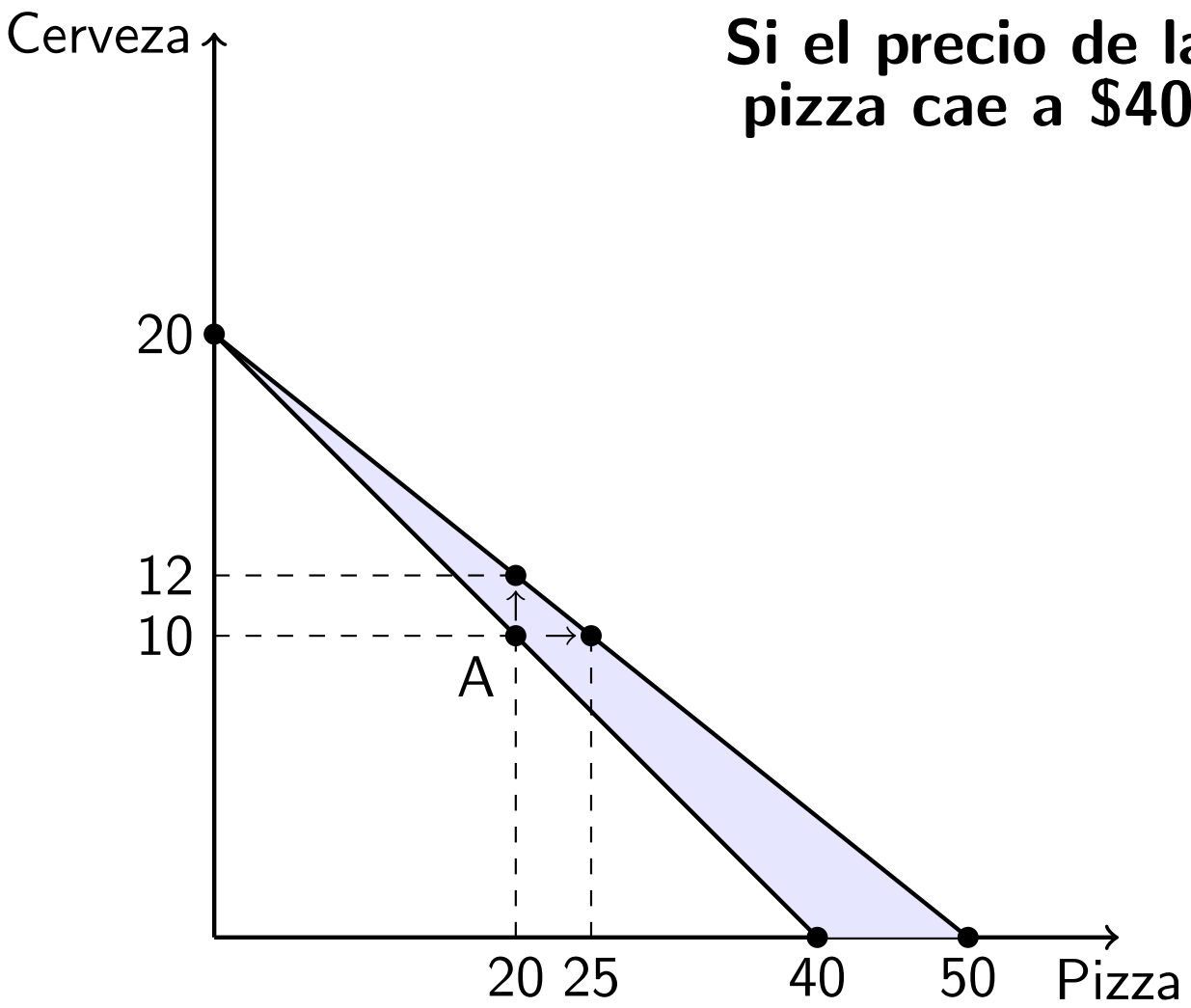
- La pendiente de la recta presupuestaria es el **costo de oportunidad** de una pizza adicional.
- Esto nos da una noción de cuánto debo resignar de un bien para poder consumir una unidad más del otro.
- En este caso, me dice que para consumir una pizza debo resignar media cerveza. O lo que es lo mismo, el costo de oportunidad de adquirir una porción de pizza adicional es 1/2 cerveza

Estática Comparativa

A continuación, realizaremos unos ejercicios de **estática comparativa**. Esto es, modificaremos una de las variables exógenas del modelo manteniendo constantes las demás, para ver qué sucede con las variables que el consumidor elige. Concretamente, estudiaremos tres posibles cambios:

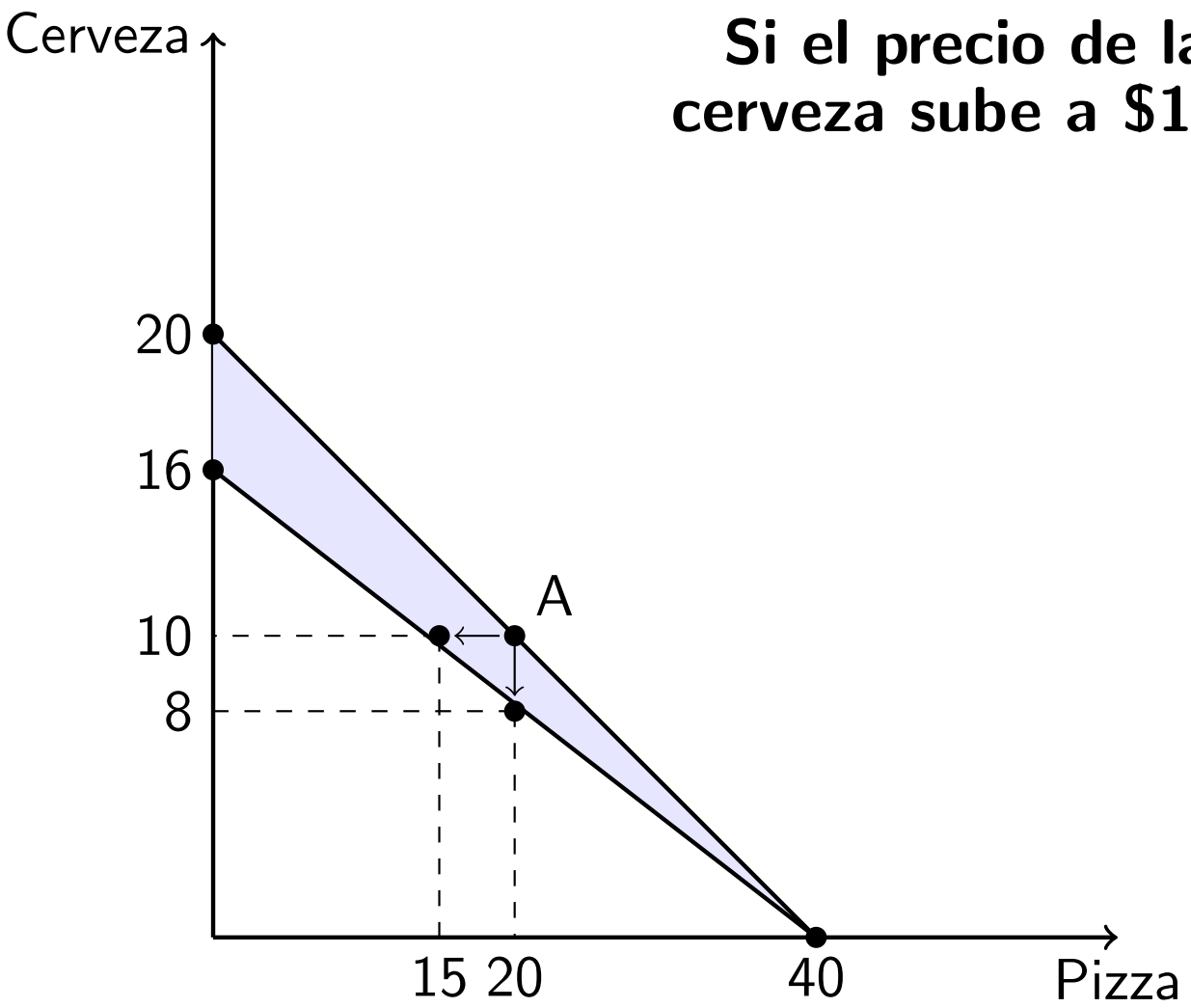
1. Cambio en p_p (*ceteris paribus* p_c y M)
2. Cambio en p_c (*ceteris paribus* p_p y M)
3. Cambio en M (*ceteris paribus* p_p y p_c)

El precio de la pizza



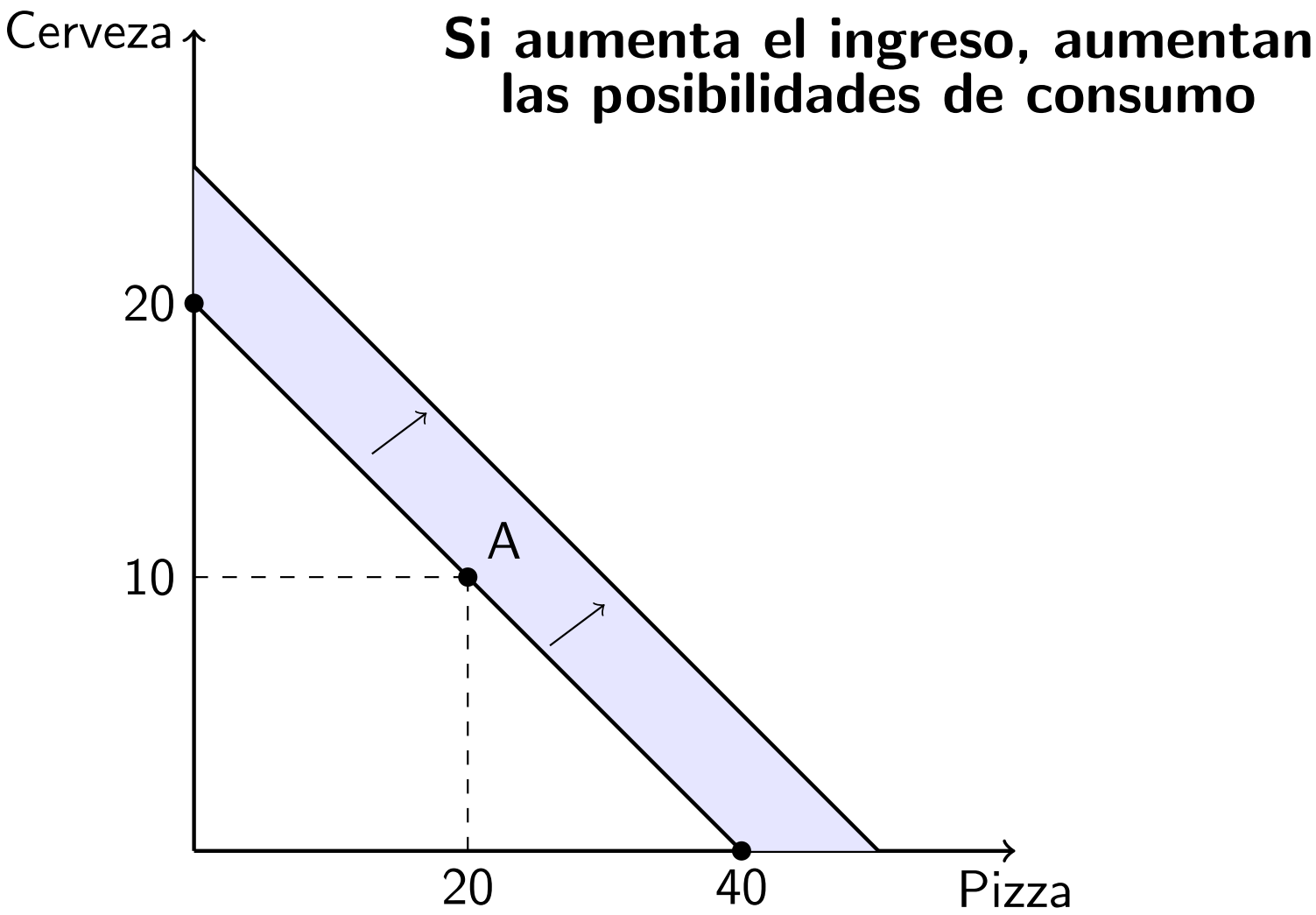
Si el precio de la pizza cae a $40

El precio de la cerveza



Si el precio de la cerveza sube a $125

Si rompemos el chanchito o vamos a la casa de la abuela...



Estática Comparativa: Resultados

Pasemos en limpio los resultados obtenidos:

- Cambio en precios:
  - La restricción presupuestaria se "rota" quedando fijo el "corte" en el eje del bien que no cambió el precio.
  - Cambia la pendiente, por lo tanto cambia el costo de oportunidad.
- Cambio en el ingreso:
  - La resticción presupuestarioa se desplaza paralelamente.
  - NO cambia la pendiente, por lo tanto NO cambia el costo de oportunidad.

Para practicar: analizar para los siguientes casos los cambios en conjunto presupuestario (canastas asequibles), pendiente y costo de oportunidad

1. Aumento del precio de la cerveza y del ingreso:
   $\rightarrow p'_c = 120 > p_c = 100$, $M' = 2400 > 2000$.
2. Aumento de todos los precios e ingreso en igual proporción:
   $\rightarrow p'_c = 60 > p_c = 50$, $p'_p = 120 > p_p = 100$ y $M' = 2400 > 2000$.

Algunos casos especiales

- En los casos analizados asumimos que el precio del producto no cambia según la cantidad de unidades que adquirimos.
- En muchos casos no es así...
  - Precio por cantidad o promoción.
  - Limite en la cantidad.

Ejemplo: Descuento de precio

Ahora si... cervezas y pizzas:

- ¿Cómo se modifica la restricción presupuestaria si tenemos un descuento a partir de la unidad N (sólo nos salen más baratas las unidades que compramos a partir de la N+1)?

Supongamos lo siguiente:

- $p_c = 1$
- $p_e = 2$
- $p'_e = 1$ a partir de la unidad número 11 de q_e las pagamos menos
- $M = 100$

Ejemplo: Descuento de precio

- ¿Cómo es la expresión de la restricción presupuestaria?
- Es una función partida:

$$\begin{cases} p_c.q_c + p_e.q_e = M & \text{si } q_e \leq 10 \\ p_c.q_c + p'_e.(q_e - 10) + 10.p_e = M & \text{si } q_e > 10 \end{cases}$$

- La segunda parte de la restricción se debe a que si compramos $q_e > 10$, las unidades 11, 12, etc, las pagamos al precio p'_e, por eso $p'_e.(q_e - 10)$.
- Y además significa, que compramos 10 unidades al precio de p_e, por eso sumamos $10.p_e$.

Ejemplo: Descuento de precio

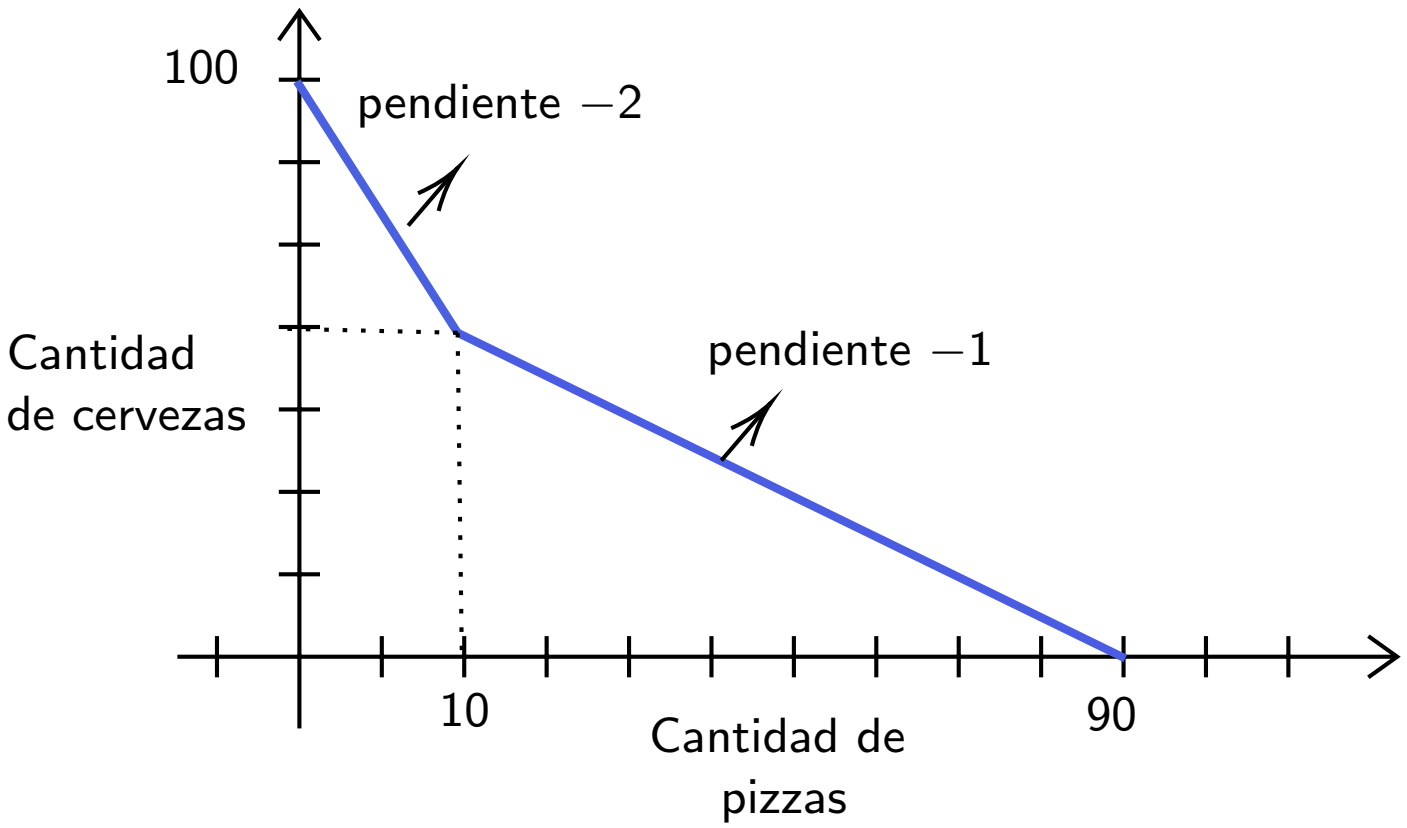
- Reemplazando los valores de los parámetros:

$$\begin{cases} 1.q_c + 2.q_e = 100 & \text{si } q_e \leq 10 \\ 1.q_c + 1.(q_e - 10) + 20 = 100 & \text{si } q_e > 10 \end{cases}$$

- Despejando:

$$\begin{cases} q_c = 100 - 2.q_e & \text{si } q_e \leq 10 \\ q_c = 90 - q_e & \text{si } q_e > 10 \end{cases}$$

Ejemplo: Descuento de precio

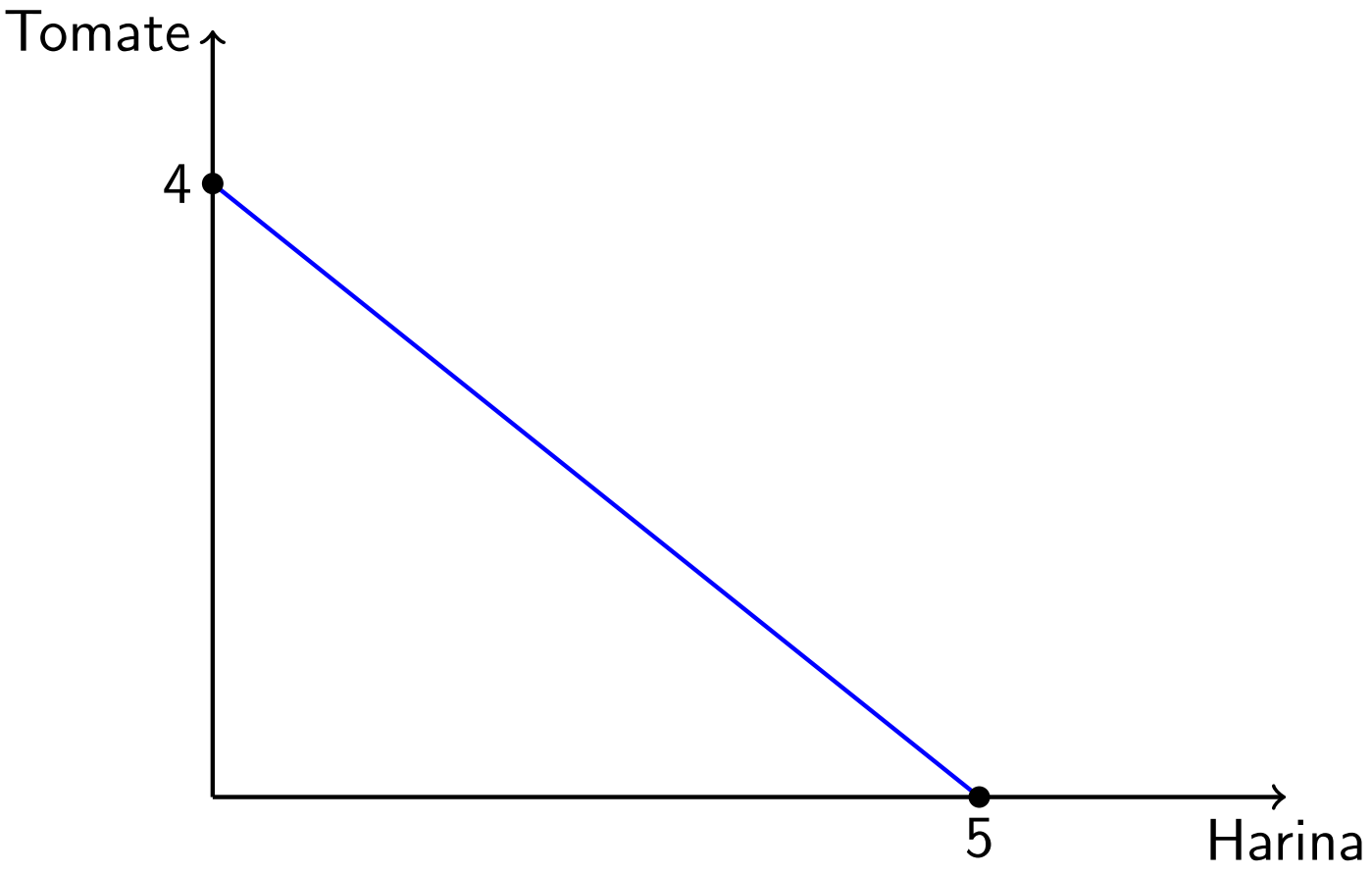


Ejemplo: Descuento de precio

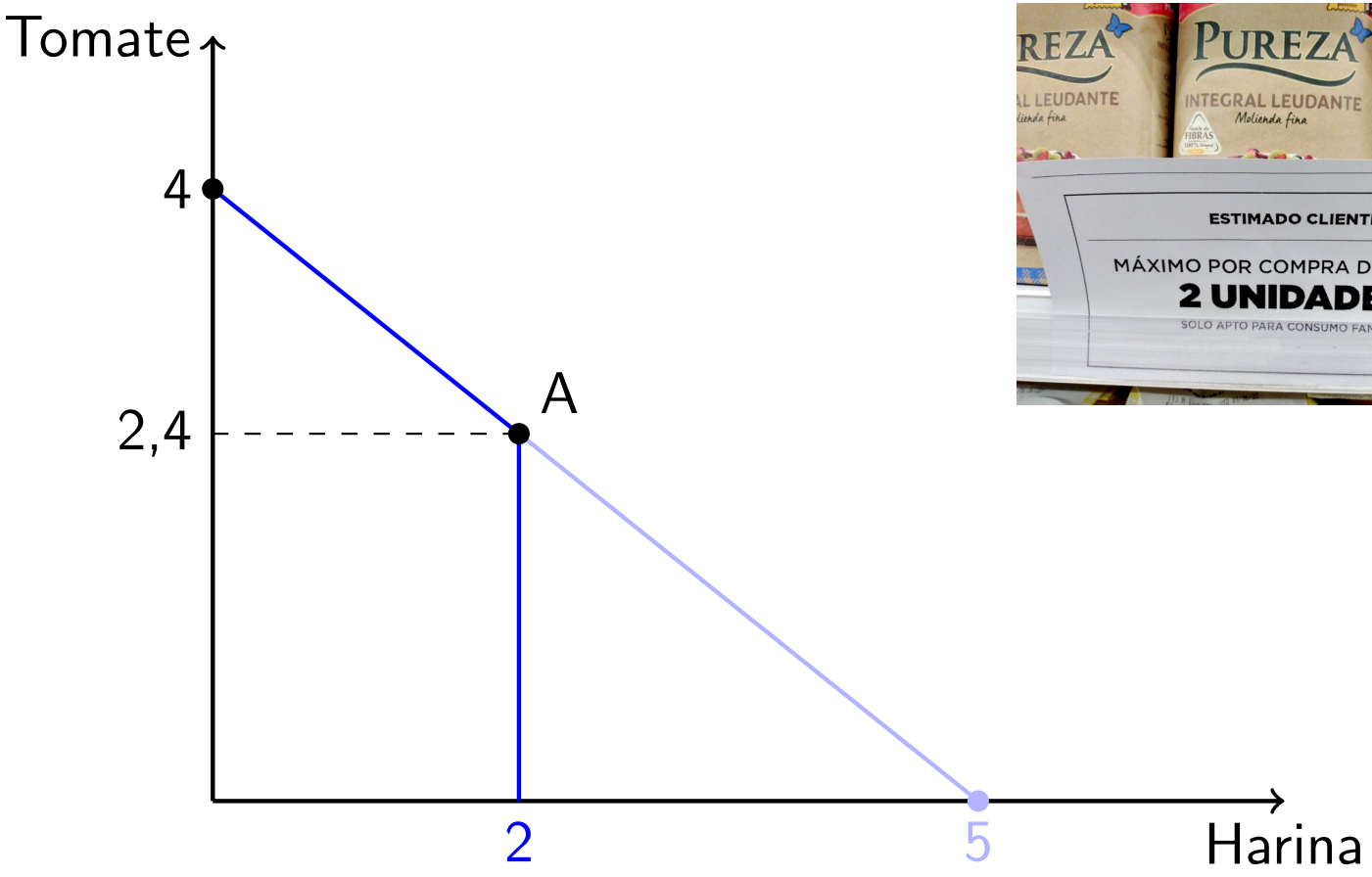
- Para $q_e \leq 10$ graficamos su correspondiente parte de la RP y lo mismo en el caso de $q_e > 10$.
- El primer tramo toca el eje Y en 100 (cuando $q_e = 0$) y el segundo tramo toca el eje X en 90 (cuando $q_c = 0$).
- ¿Qué pasa con el costo de oportunidad en este ejemplo?

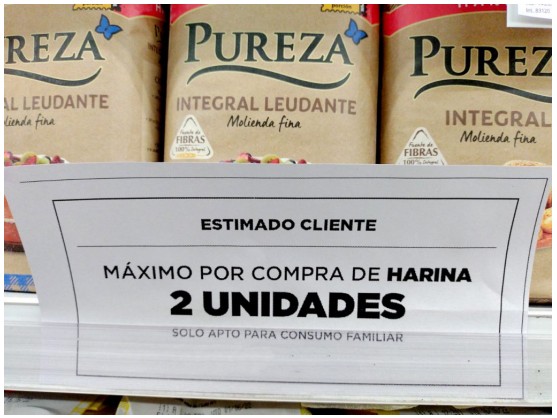
Límite de consumo de harina

Julián dispone de $2000 para consumir harina y tomate. El kilo de tomate cuesta $500 y el kilo de harina $400. Debido a un faltante de harina, solo puede adquirir 2kg por compra.



Límite al consumo de harina





Ejercicio 1 (Parcial 2013)

En el año 2012, la restricción presupuestaria de Doña María se determinó por su ingreso anual $M = 100$, y el precio de los dos bienes que consume $P_1 = 2$ y $P_2 = 3$. Cuando en el año 2013 el precio relativo entre ambos bienes se modifica y pasa a ser igual a 1, se puede **asegurar** que:

- Cambian la ordenada y la abscisa en el origen de la recta presupuestaria de María.
- Cambian la abscisa en el origen y la pendiente de la recta presupuestaria de María.
- Cambian la ordenada al origen y la pendiente de la recta presupuestaria de María.
- Cambia la pendiente de la recta presupuestaria de María
- No hay suficiente información para asegurar ninguna de las anteriores afirmaciones.

Ejercicio 2 (Parcial 2010)

En el año 2009 existió inflación en la Argentina. Sin embargo, los aumentos de precios no fueron iguales para todos los bienes. Para Marcos en particular, su ingreso creció un 10 %, el precio de la cancha donde juega al futbol lo hizo en un 20 %, y el de la ropa deportiva en un 15 %. Suponga que Marcos sólo destina su ingreso a estos dos bienes.

- La restricción presupuestaria de Marcos no cambió.
- La restricción presupuestaria de Marcos se desplazó en forma paralela hacia adentro.
- La ropa deportiva se encareció relativamente.
- La máxima cantidad de partidos que puede jugar Marcos en dicha cancha no cambió.
- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Ejercicio 3 (Parcial 2016)

Para ir a la facultad, Pedro se toma un tren y un colectivo. Hace un mes cada viaje en tren costaba \$2, mientras que cada viaje en colectivo costaba \$3. Su hermano le cargaba \$30 en la tarjeta sube todos los meses que le alcanzaban exactamente para sus viajes del mes. El boleto de tren aumentó a \$5 y el boleto de colectivo a $\$7,5$. Si su hermano aumenta la cantidad de dinero que le carga en la sube en un 150 %,

- Pedro no puede ir a todas las clases ya que debe reducir la cantidad de viajes en tren y en colectivo por mes debido al aumento de precios.
- Si hace la misma cantidad de viajes que el mes anterior, a fin de mes le queda un saldo positivo en la tarjeta.
- Pedro puede realizar la misma cantidad de viajes que el mes anterior ya que su hermano lo compensa por el aumento en los precios de los boletos.
- Para poder hacer la misma cantidad de viajes, le pide a su hermano si puede aumentar la cantidad de dinero que le carga en la sube en un 250 %.
- Ninguna de las anteriores.